한업 (HanUp | 韩升) 스마트 에듀테크 플랫폼 아키텍처 및 역할별 작동 명세서

> NOTE
>
> 본 문서는 외국인 유학생 및 수험생을 위한 AI 기반 1:1 맞춤형 한국어 스마트 러닝 플랫폼 **'한업 (HanUp)'**의 전체 시스템 아키텍처와 함께, **학생(Lv.1), 강사(Lv.2), 기관(Lv.3), 관리자(Lv.4)** 4대 주체별 실제 작동 방식(Operational Flow), 화면 시나리오, 입출력 데이터 처리 과정을 구체적으로 기술한 종합 명세서입니다.

1. 플랫폼 비전 및 4대 주체 상호작용 구조

2. 4대 주체별 상세 작동 방식 및 화면 시나리오

2.1. [Lv.1 학생 (Student)] 작동 방식

외국인 수험생 및 어학연수생이 실제 플랫폼을 이용하는 전 과정입니다.

① 온보딩 및 간편 가입 ()

- **접속 방식**: 메인 홈페이지 가입 또는 강사/기관이 보낸 전용 초대 링크/QR 코드 스캔.
- **자동 프리필**: 기관(예: `서울대학교 언어교육원`), 반(예: `2026 봄학기 정규 3반`), 모국어(L1: 중국어/베트남어/영어 등), 목표 급수(TOPIK 3~6급)가 사전에 설정되어 있어 비밀번호 설정만으로 5초 만에 가입 완료.
- **보안 세션 부여**: 가입 즉시 단일 세션 키와 고유 식별 라이선스 토큰(`generateLicenseToken`)이 발급되어 다중 접속이 제한됩니다.

② 3D 디지털 서가 교재 선택 ()

- **서점 브라우징 감성**: 메인 페이지(`#curriculum`)에서 원목 선반에 진열된 **[한업 TOPIK 서가 (4종)]** 또는 **[생활한국어 서가 (4단계)]**를 둘러봅니다.
- **양면 스프레드(Two-Page Spread) 모달**:
  - 교재 클릭 시 실제 책이 펼쳐지듯 양면 모달이 열립니다.
  - **좌측면**: 3D 실물 하드커버 책 표지, 권장 학습 시간 배분 공식(예: 주 3회 회당 60분), **복습 2X 보장 제도(수강 기간 종료 후 2배수 기간 추가 열람 보장)** 안내 확인.
  - **우측면**: 전체 목차(Table of Contents), 회차별 핵심 문법 및 작문 유형, `[1강 무료 펼쳐보기]` 버튼 제공.

③ 스마트 리더 집중 학습 ()

- **상단 도서 툴바**:
  - `[📘 도서 표지 & 간행정보]`: 언제든 책 표지, 저자 머리말(Preface), 출판사 판권(Colophon), 목차 퀵점프 확인.
  - `[전체 82강 커리큘럼]`: 를 열어 전 시리즈 단원 탐색.
  - `[자모 40자 보드]`: 을 통해 자모 40자의 음가 청취 및 A4 인쇄용 바둑판 따라쓰기 워크북 열람.
  - `[캠퍼스 학업 TIP]`: 을 통해 교수님 이메일 템플릿(1강), 조별과제 생존법(4강), 대학원 사전컨택(10강) 등 꿀팁 확인.
- **탭 1: 개념 및 독해**:
  - 본문 속 하이라이트된 단어를 클릭하면 [단어 팝오버]가 열려 원어민 오디오, 모국어(L1) 번역, 예문이 표시되며, `[단어장 저장]` 버튼으로 나만의 어휘장에 북마크.
  - 한국어 본문 상단의 언어 토글로 중국어/베트남어/영어 등 다국어 대역문 열람.
- **탭 2: 원어민 청취 및 받아쓰기(Dictation)**:
  - 0.8배속, 1.0배속, 1.2배속 원어민 발화 청취.
  - 빈칸 받아쓰기 입력창에 문장을 듣고 입력 후 `[정답 확인]`을 누르면 음향학적 정오답 피드백 제공.
- **탭 3: 실전 원고지 논술 시뮬레이터 & OCR**:
  - TOPIK II 53번(도표 분석 200~~300자) 및 54번(찬반 논술 600~~700자) 선택.
  - **50분 실전 타이머** 및 방해 요소를 제거하는 **풀스크린 집중 모드(Focus Mode)** 지원.
  - **200자 한국어 원고지 에디터**: 띄어쓰기, 줄 첫 칸 비우기, 문장부호 규칙이 자동으로 원고지 격자에 렌더링.
  - **손글씨 OCR 인식기 ()**: 공책이나 실제 종이 원고지에 쓴 손글씨를 스마트폰으로 촬영해 업로드하면 3초 만에 텍스트로 디지털화되어 원고지에 자동 입력.

- **소리튜터 AI 발음 클리닉 ()**:
    - 본문 문장 우측의 마이크 버튼 클릭.
    - 원어민 표준 음성의 피치 곡선(F0 Pitch Contour)과 학습자의 녹음 곡선을 시각적으로 중첩 대조.
    - 6개 언어별 조음 기관(입술 모양, 혀의 윗니 뒤 접촉 위치 등) 가이드 제공 및 평음/경음/격음 오조음 교정.
- **과제 제출 및 하단 책장 넘기기 (Page Flipping)**:
    - IRB 연구 윤리 동의 체크 후 `[과제 제출]` 클릭 시 AI 1차 자동 채점이 즉시 실행되어 4개 영역별 점수 확인.
    - 본문 최하단의 `◀ 이전 단원` | `도서출판 한업 • 《시리즈명》 제0강` | `다음 단원 ▶` 버튼을 클릭하여 마치 종이책장을 넘기듯 자연스럽게 다음 학습으로 진행.

2.2. [Lv.2 개인 강사 (Teacher/Tutor)] 작동 방식

개인 튜터 및 대학 어학당 강사가 학생들을 코칭하고 채점하는 흐름입니다.

① 클래스 개설 및 수강생 관리 ()

- **클래스 생성**: "2026 TOPIK II 쓰기 6급 목표 주말 실전반" 등 클래스를 개설하고 목표 교재(예: 완성편) 지정.
- **초대 링크/QR 배포**: 원클릭으로 학생 전용 가입 링크를 복사하여 카카오톡 단체방이나 위챗 그룹에 전달.
- **학습 대시보드 모니터링**: 학생별 등록일, 출석률, 단원 진도율, 수강 기간(복습 2X 잔여일), 과제 미제출자 명단을 한눈에 파악.

② 원고지 작문 & 발음 통합 채점실 ()

- **제출 큐(Queue) 확인**: [채점 대기], [채점 완료], [재제출 요청] 탭으로 필터링.
- **정밀 채점 인터페이스**:
    1. **원고지 원문 뷰어**: 학생이 타이핑한 격자 원고지 또는 학생이 업로드한 **손글씨 사진 원본**을 좌측에 나란히 띄워 확인.
    2. **AI 사전 채점 검토**: Gemini 기반 AI가 1차 채점한 4개 루브릭 영역(내용 및 과제 수행 25점, 글의 전개 및 구조 25점, 어휘 및 문법 적절성 25점, 맞춤법 및 원고지 표기법 25점 / 총 100점)의 점수와 AI 코멘트 확인.
    3. **강사 직권 점수 조정**: 슬라이더를 움직여 AI 점수를 강사의 전문적 판단으로 가감 조정.
    4. **인라인 빨간펜 첨삭**: 틀린 어휘나 조사, 문맥상 어색한 부분을 드래그하여 교정 문구 입력.

5. **원어민 음성 메모 녹음**: 텍스트만으로 전달하기 어려운 억양이나 구어체 뉘앙스를 마이크로 직접 녹음하여 음성 피드백 첨부.
6. **재제출(Revision) 관리**: 불합격 수준의 작문인 경우 피드백과 함께 `[수정 재제출 요청]`을 전송하여, 학생이 다시 써서 낼 때 이전 버전(v1)과 수정본(v2)을 나란히 대조(Diff)하며 첨삭.

2.3. [Lv.3 교육기관 관리자 (Institution)] 작동 방식

대학 언어교육원, 한국어학당, 대형 유학원 관리자가 대규모 학생과 강사를 총괄하는 흐름입니다.

① 기관 및 반(Class) 통합 관리 ()

- **기관 프로필 관리**: 기관명(예: `서울대학교 언어교육원`), 대표 관리자, 등록된 총 수강생 수, 활성 강사 수 모니터링.
- **반(Class) 개설 및 강사 배정**: "2026 봄학기 정규과정 3급 A반"을 개설하고 소속 강사(Lv.2)를 담임으로 지정.

② 간편 대량 학생 등록 및 B2B 초대 파이프라인

- **엑셀/CSV 일괄 업로드**: 유학생 명부(이름, 이메일, 모국어, 반 코드)를 일괄 업로드하여 계정 대량 생성.
- **대안 A 원클릭 임시 계정 발급**: 별도의 복잡한 회원가입 절차 없이, 기관이 발급한 인증 코드 또는 맞춤 링크(`/join?org=...`)를 통해 학생이 비밀번호만 입력하면 즉시 해당 반으로 자동 편입.
- **수강 기간 및 2X 복습 정책 설정**: 정규 학기(10주) 등록 시 시스템이 자동으로 20주의 복습 보장 기간을 계산하여 라이선스 만료일을 세팅.

③ 학사 ERP 연동 및 라이선스 통제 ()

- **우리반(우리반.com) 솔루션 연동**: 기존 학원/학교에서 사용하는 학사 시스템과 학생 출결, 숙제 제출 현황, TOPIK 모의고사 점수를 API로 실시간 동기화.
- **라이선스 쿼터 회수 및 재배분**: 휴학이나 수강 포기 학생의 라이선스를 즉시 회수하여 신규 입학생에게 재할당.

2.4. [Lv.4 슈퍼 관리자 / 출판 본부 (Super Admin)] 작동 방식

한업 본사, 출판부, 수석 연구원이 교재를 출판하고, 전역 설정을 제어하며, 연구 데이터를 수집하는 최고 권한 흐름입니다.

① Lv.4 교재 출판 디자인 스튜디오 ()

- `📘 표지디자인` **탭 컨트롤러**:
  1. **시리즈 선택**: TOPIK 4종(준비·도전·완성·53번) 및 생활한국어 4단계(1~4단계) 8종 교재 중 편집 대상 선택.
  2. **테마 컬러링**: 민트, 블루, 로열 인디고, 앰버, 코랄 등 8대 대표 컬러 스와치 또는 커스텀 헥사(Hex) 컬러 피커로 메인 색상 지정.
  3. **타이틀 배치 레이아웃**: 상단 헤더형, 중앙 엠블럼형, 좌측 정렬형 3종 레이아웃 실시간 변경.
  4. **출판 메타데이터 수정**: 교재명, 부제, 저자명(예: `한업 한국어교육연구소`), 출판사명(`도서출판 한업`), 국제표준도서번호(`ISBN 979-11-...`), 바코드 정가 실시간 수정.
  5. **표지 질감(Finish) 선택**: 무광 매트(Matte), 선명한 유광(Glossy), 고급 가죽 질감(Leather) 적용.
  6. **실시간 3D 렌더링 & 전역 동기화**: 수정과 동시에 우측 3D 하드커버 뷰어와 메인 서가(), 스마트 리더 표지 모달에 즉시 반영.
  7. **인쇄용 A4 PDF 다운로드**: 출판 인쇄소 납품용 300DPI 규격의 도서 표지 출력 데이터 내보내기 지원.
- **OSMU 블록 & 문항 은행(Item Bank) 저작**:
  - 82개 단원의 본문 개념 블록, 오디오 미디어 URL, 클릭형 어휘 주석, 빈칸 문항, 53/54번 쓰기 프롬프트 등록 및 수정.

② 연구소 데이터 랩 ()

- **유학생 한국어 코퍼스(Corpus) 실시간 수집**:
  - 국적별(중국, 베트남 등 L1), 수준별(초급~고급) 유학생들의 실제 원고지 작문 원문 및 OCR 손글씨 데이터베이스 집계 (IRB 연구 윤리 동의 데이터만 선별).
  - 입력 방식 대조군(키보드 타이핑 vs 손글씨 원고지 OCR)에 따른 오류율 및 맞춤법 빈도 비교 연구 데이터 제공.
- **지불의향(WTP: Willingness-To-Pay) 설문 분석**:
  - AI 단독 첨삭 vs 인간 교사 개입 단계별 유학생들의 유료 지불 의향 가격대 및 선호도 실시간 통계 차트 확인.
  - 연구 결과 스냅샷 생성 및 학술 발표용 고유 링크() 발급.

③ B2B 영업 및 프로모션 즉시 체험 계정 발급 ()

- 대학이나 대형 어학원 미팅 시, 기관이나 강사 연결이 없는 순수 독립 상태의 **'체험용 학생/강사/관리자 계정(대안 A)'**을 원클릭으로 즉시 생성하여 시연할 수 있는 데모 콘솔 운영.

3. 플랫폼 데이터 모델 및 흐름 명세

4. 결론 및 향후 기술 로드맵

1. **완벽한 물성과 디지털의 융합**:
    - 평면적인 웹앱을 넘어 **'실제 출판된 하드커버 책'을 책장에서 골라 책장을 넘기며 공부하는 감성**을 완성했습니다.
2. **역할별 철저한 업무 분리 및 자동화**:
    - 학생은 몰입감 있는 학습에 집중하고, 강사는 AI 1차 채점 지원으로 첨삭 시간을 70% 단축하며, 기관은 대량 등록/연동으로 행정 소요를 최소화하고, 관리자는 클릭 몇 번으로 교재 출판과 연구를 총괄할 수 있습니다.
3. **다음 기술 확장 단계**:
    - Web Audio API 기반의 소리튜터를 클라우드 GPU 기반 음향음성학 모델로 연결하여 음소 단위 진단 정밀도 99% 달성.
    - 인디자인(Adobe InDesign) XML 템플릿과 연동하여 Lv.4 표지 디자이너에서 버튼 하나로 오프라인 실물 서적 인쇄 파일(PDF/X-1a) 완전 자동 조판.